

Proposal

Pengembangan Aplikasi UnilaMate.AI Berbasis Web dengan Integrasi Aplikasi Desktop dan Android



UNILAMATE.AI

Disusun Oleh

Imam Ariadi (Ketua Tim)

Annisa Salsabila (Anggota Tim)

Tanggal : 25 September 2024

Tim Developer : Aristotle.dev

Email: imamariadi775@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Masalah yang diselesaikan	4
BAB II.....	6
TIM PENGEMBANG	6
2.1 Imam Ariadi.....	6
2.2 Annisa Salsabila	6
BAB III	7
DESKRIPSI APLIKASI	7
3.1 Ide Dasar	7
3.2 Fitur Utama	8
3.3 Teknologi yang digunakan	9
3.4 Diagram Alir	11
3.5 use case	12
3.5 Desain aplikasi menggunakan Teknik wireframe	17
BAB IV	18
MANFAAT DAN DAMPAK APLIKASI.....	18
4.1. Manfaat Aplikasi UnilaMate.AI.....	18
4.1.1. Solusi untuk Kesulitan Mengelola Waktu dan Tugas	18
4.1.2. Meningkatkan Produktivitas dengan Rekomendasi Waktu Optimal	18
4.1.3. Panduan Terpersonalisasi untuk Setiap Jenis Tugas	19
4.1.4. Timeline Pengerjaan Otomatis	19
4.1.5. Akses Lintas Perangkat yang Fleksibel.....	20
4.2. Dampak Aplikasi UnilaMate.AI	20
4.2.1. Dampak pada Produktivitas Akademik.....	20

4.2.2. Dampak pada Kesehatan Mental	20
4.2.3. Dampak pada Pengalaman Belajar	21
4.2.4. Dampak pada Keterampilan Manajemen Waktu	21
4.3. Manfaat Jangka Panjang bagi Institusi Pendidikan	22
BAB V	23
IMPLEMENTASI APLIKASI DI MASA YANG AKAN DATANG	23
5.1. AI-Powered Task Manager.....	23
5.2. Task Breakdown (Langganan Premium).....	23
5.3. Reminder dan Notifikasi Pintar (Langganan Premium)	23
5.4. Rekomendasi Waktu Terbaik	23
5.5. Rekomendasi Metode Belajar	24
5.6. Dashboard Personal	24
5.7. Dark Mode dan Custom Themes (Langganan Premium)	24
BAB VI	25
TAHAPAN PENGEMBANGAN.....	25
6.1 Tahap Pengembangan	25
6.2 Timeline Proyek	26
BAB VII KENDALA DALAM PENGEMBANGAN	27
7.1 Keterbatasan Waktu.....	27
7.2 Masalah Perangkat (Hang atau Not Responding)	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia perkuliahan yang semakin dinamis, banyak mahasiswa menghadapi tantangan besar dalam mengelola waktu dan tugas akademik. Kebutuhan untuk menyelaraskan kegiatan akademis dengan aktivitas di luar kampus sering kali menyebabkan mereka kewalahan. Mahasiswa dihadapkan pada beban tugas yang menumpuk dengan deadline ketat, yang jika tidak dikelola dengan baik, bisa berujung pada penundaan, stres, dan kualitas hasil yang kurang maksimal. Metode tradisional seperti mencatat tugas di buku atau aplikasi pengingat sederhana sering kali tidak mampu memberikan solusi yang efektif dalam hal prioritas dan pengelolaan waktu.

Sebagai digital natives, mahasiswa Generasi Z dan pelajar Generasi Alpha terbiasa menggunakan teknologi untuk berbagai keperluan sehari-hari. Namun, meskipun mereka memiliki akses ke banyak aplikasi dan perangkat digital, sebagian besar aplikasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan tidak terpersonalisasi. Aplikasi pengingat yang ada hanya memberikan notifikasi tanpa benar-benar membantu mahasiswa dalam memahami kapan mereka paling produktif atau bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan tugas berdasarkan jenisnya. Ini mengakibatkan mahasiswa sering kali merasa tidak optimal dalam menyelesaikan tugas, tanpa memperhitungkan waktu produktif mereka atau metode pengerjaan yang sesuai.

Kenyataan bahwa produktivitas setiap individu berbeda—ada yang lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain di malam hari—seringkali diabaikan. Tanpa panduan yang tepat, mahasiswa mungkin menghabiskan lebih banyak waktu dari yang seharusnya atau bahkan menggunakan pendekatan yang kurang efisien dalam menyelesaikan berbagai jenis tugas, seperti esai, presentasi, atau proyek pemrograman. Selain itu, minimnya evaluasi efisiensi pengerjaan tugas membuat mahasiswa sulit untuk memahami apakah mereka telah bekerja secara optimal atau apakah ada ruang untuk perbaikan dalam manajemen waktu dan produktivitas.

Melihat masalah-masalah ini, diperlukan sebuah solusi yang lebih dari sekadar pengingat. Mahasiswa memerlukan aplikasi yang dapat membantu mereka secara cerdas dan personal dalam mengatur tugas, memahami pola produktivitas mereka, dan memberikan saran terbaik tentang cara dan waktu pengerjaan tugas yang paling efektif. Dengan teknologi berbasis AI dan Machine Learning, UnilaMate.AI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi ini mampu memberikan rekomendasi yang terpersonalisasi berdasarkan data kebiasaan belajar mahasiswa, membantu mereka meningkatkan efisiensi kerja, dan memberikan evaluasi atas setiap tugas yang selesai.

UnilaMate.AI bukan hanya alat pengingat, tetapi juga mitra dalam membantu mahasiswa mengoptimalkan waktu, mengelola tugas secara efektif, dan mencapai hasil akademik yang lebih baik dengan mengurangi stres dan penundaan. Ini adalah langkah maju dalam mendukung mahasiswa dalam dunia akademis yang terus berkembang.

1.2 Masalah yang diselesaikan

UnilaMate.AI hadir sebagai solusi untuk berbagai masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam kehidupan akademis mereka. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam mengelola waktu dan tugas. Mahasiswa sering kewalahan mengatur jadwal dan prioritas tugas, terutama ketika dihadapkan pada tenggat waktu yang ketat. UnilaMate.AI mengatasi ini dengan menyediakan fitur pengelolaan tugas berdasarkan prioritas dan deadline. Dengan reminder otomatis, mahasiswa dapat tetap berada di jalur yang benar, menghindari penundaan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Fitur ini membantu mengurangi stres akibat tugas yang menumpuk dan memastikan waktu mereka dikelola dengan lebih efektif.

Selain itu, banyak mahasiswa yang mengalami produktivitas yang tidak optimal karena tidak menyadari kapan waktu produktif mereka. UnilaMate.AI menganalisis kebiasaan pengguna dan merekomendasikan waktu terbaik untuk mengerjakan tugas, memaksimalkan efisiensi kerja. Dengan memanfaatkan waktu produktif secara optimal, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan hasil yang lebih baik.

Masalah lain yang sering dihadapi adalah kurangnya panduan yang terpersonalisasi. Banyak aplikasi pengelola tugas tidak disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga tidak relevan

dengan gaya belajar pengguna. UnilaMate.AI menawarkan solusi dengan menyediakan panduan yang dipersonalisasi untuk setiap jenis tugas berdasarkan kebiasaan belajar mahasiswa. Dengan pendekatan berbasis AI, rekomendasi ini akan semakin akurat seiring penggunaan, memberikan pengalaman yang lebih relevan dan efektif.

Terakhir, mahasiswa sering menghadapi aksesibilitas yang kurang fleksibel saat mengelola tugas di berbagai perangkat. UnilaMate.AI menggunakan teknologi Cloud Computing yang memungkinkan mahasiswa mengakses jadwal dan tugas mereka dari perangkat apa pun tanpa perlu khawatir kehilangan data atau melakukan input ulang. Ini memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang penting dalam mendukung produktivitas mahasiswa kapan saja dan di mana saja.

BAB II

TIM PENGEMBANG

2.1 Imam Ariadi

Peran : FullStack Developer

Kontribusi : Bertanggung jawab atas pengembangan utama aplikasi, termasuk implementasi fitur dan integrasi teknologi.

2.2 Annisa Salsabila

Peran : Quality Assurance, UI/UX Designer

Kontribusi : Melakukan pengujian aplikasi untuk memastikan kualitas dan kinerja optimal sebelum peluncuran. Serta mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal.

BAB III

DESKRIPSI APLIKASI

3.1 Ide Dasar

UnilaMate.AI adalah sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dan pelajar dalam mengelola tugas dan waktu mereka secara lebih efektif. Aplikasi ini menawarkan berbagai fungsi yang bertujuan untuk mengatasi masalah produktivitas dan pengaturan tugas yang sering kali dihadapi oleh mahasiswa. Salah satu fitur utamanya adalah pengelolaan tugas dan jadwal kuliah yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menginput serta mengelompokkan tugas berdasarkan mata kuliah, deadline, dan prioritas. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat memvisualisasikan daftar tugas secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan mereka dalam menentukan mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Selain itu, UnilaMate.AI juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis kebiasaan produktivitas pengguna. Berdasarkan analisis ini, aplikasi memberikan rekomendasi waktu pengerjaan yang optimal, membantu pengguna memaksimalkan waktu produktif mereka. Aplikasi ini juga secara otomatis membuat timeline pengerjaan setiap tugas yang dipecah menjadi sub-tugas kecil, dengan estimasi waktu pengerjaan yang tepat. Fitur ini memastikan mahasiswa tidak merasa kewalahan dengan tugas besar, karena mereka dapat menyelesaikannya secara bertahap dan lebih terorganisir.

Lebih lanjut, UnilaMate.AI menawarkan rekomendasi metode pengerjaan tugas yang disesuaikan dengan jenis tugas dan kebiasaan belajar pengguna. Aplikasi ini memberi saran tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti teknik membaca cepat untuk esai, brainstorming untuk proyek kreatif, atau debugging untuk tugas pemrograman. Semua rekomendasi tersebut dipersonalisasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari pola belajar pengguna, sehingga semakin lama aplikasi digunakan, semakin akurat pula rekomendasi yang diberikan.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah sinkronisasi lintas perangkat. Berkat teknologi cloud computing, mahasiswa dapat mengakses data tugas dan jadwal dari berbagai perangkat tanpa perlu melakukan backup manual. Ini membuat pengelolaan tugas menjadi lebih fleksibel,

karena mahasiswa dapat memantau perkembangan tugas mereka kapan saja dan dari mana saja. UnilaMate.AI juga dilengkapi dengan dashboard personal yang menyajikan visualisasi progres tugas secara real-time, sehingga pengguna dapat selalu mengetahui status kemajuan mereka.

UnilaMate.AI menawarkan solusi holistik dalam membantu mahasiswa mengelola tugas, meningkatkan produktivitas, dan meraih hasil akademik yang lebih baik melalui pendekatan berbasis AI yang personal dan cerdas.

3.2 Fitur Utama

Adapun fitur utama pada aplikasi ini sebagai berikut:

1. AI-Powered Task Manager

- Menggunakan AI untuk mempelajari kebiasaan pengguna dan memberikan rekomendasi personal dalam hal pengelolaan waktu dan pengerjaan tugas.

2. Task Breakdown (Langganan Premium)

- Fitur ini membagi tugas besar menjadi sub-tugas kecil agar lebih mudah diatur dan dikerjakan, sehingga tidak terasa membebani.

3. Reminder dan Notifikasi Pintar (Langganan Premium)

- Peringatan otomatis yang disesuaikan dengan urgensi dan prioritas tugas.
- Notifikasi berbasis analisis produktivitas pengguna, seperti mengingatkan waktu paling produktif untuk mengerjakan tugas.

4. Rekomendasi Waktu Terbaik

- Aplikasi memberikan rekomendasi waktu terbaik untuk mengerjakan tugas berdasarkan data seperti waktu produktif, frekuensi, dan durasi belajar pengguna.

5. Rekomendasi Metode Belajar

- Memberikan saran metode yang tepat untuk menyelesaikan tugas berdasarkan kategori tugas seperti esai, coding, presentasi, atau tugas-tugas lain.

6. Dashboard Personal

- Dashboard yang memuat daftar tugas, timeline pengerjaan, status kemajuan tugas, dan estimasi penyelesaian waktu.
- Visualisasi progres tugas secara real-time.

7. Dark Mode dan Custom Themes (Langganan Premium)

- Menyediakan pilihan tema, termasuk dark mode, yang disesuaikan dengan preferensi visual pengguna.
- Penggunaan variabel CSS untuk memudahkan pengelolaan tema antarmuka aplikasi.

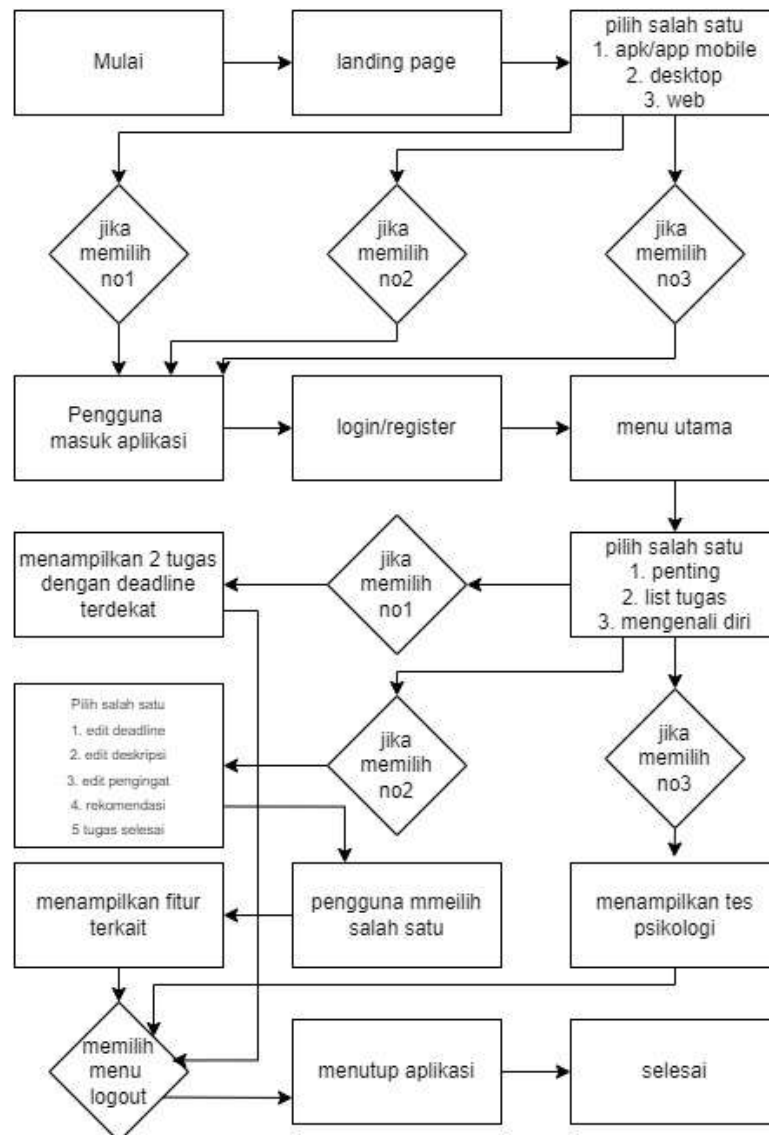
3.3 Teknologi yang digunakan

Adapun teknologi yang digunakan sebagai berikut:

Komponen	Teknologi	Deskripsi
Frontend Web	JavaScript, HTML, CSS	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang responsive dan interaktif, memudahkan mahasiswa dalam mengelola tugas dan jadwal.
Mobile App	React Native	Memungkinkan pengembangan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS dengan menggunakan basis kode JavaScript yang sama.
	Expo	Emulator yang digunakan untuk pengujian dan pengembangan aplikasia mobile secara langsung tanpa konfigurasi rumit
Desktop App	React Native	Menggunakan framework yang sama untuk konsistensi kode di berbagai platform
	Electron	Framework untuk membangun aplikasi desktop yang dapat dijalankan di

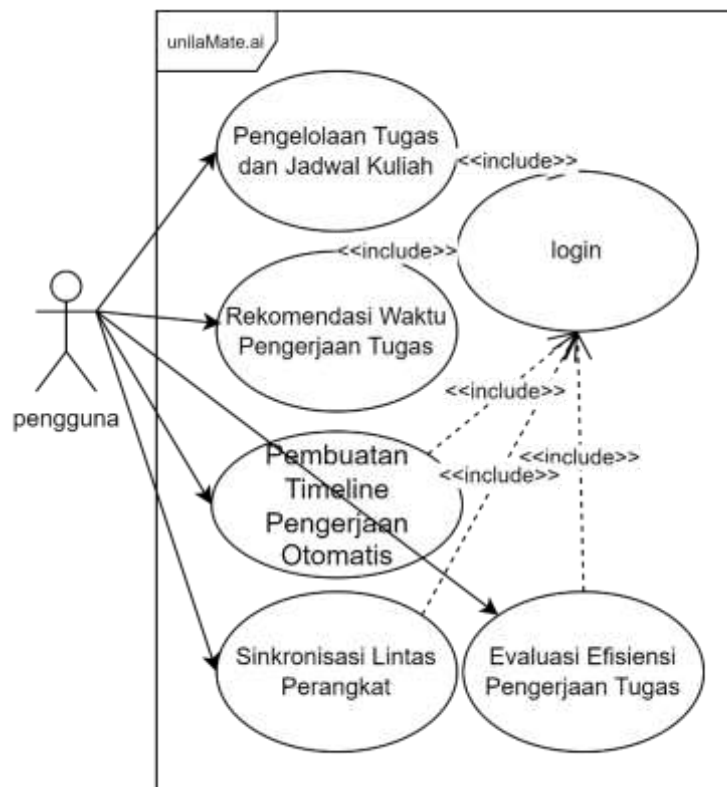
		berbagai system operasi, memberikan pengalaman pengguna yang serupa.
Backend	Node.js	Framework server-side yang efisien dan cepat, cocok untuk aplikasi real-time dan pemrosesan data yang cepat.
Database	MySQL	Sistem database yang andal untuk mengelola berbagai jenis data dan memungkinkan operasi query yang kompleks

3.4 Diagram Alir



Gambar 3.4 Diagram Alir

3.5 use case



Gambar 3.5 use case

Use Case 1: Pengelolaan Tugas dan Jadwal Kuliah

Aktor Utama: Mahasiswa (Pengguna Utama)

Tujuan: Mahasiswa dapat mengelola tugas dan jadwal kuliah dengan lebih efisien menggunakan aplikasi UnilaMate.AI.

Deskripsi Singkat: Mahasiswa ingin menginput tugas kuliah dan jadwal perkuliahan, lalu melihat daftar tugas yang perlu diselesaikan berdasarkan prioritas dan tenggat waktu. Aplikasi juga akan memberikan pengingat otomatis untuk memastikan tidak ada tenggat waktu yang terlewat.

Alur Proses:

1. Mahasiswa membuka aplikasi UnilaMate.AI dan login.
2. Mahasiswa memasukkan tugas kuliah baru dengan detail seperti mata kuliah, deskripsi tugas, dan tenggat waktu.
3. Aplikasi mengelompokkan tugas berdasarkan mata kuliah dan urgensi.

4. Mahasiswa memasukkan jadwal kuliah harian.
5. Aplikasi menampilkan daftar tugas berdasarkan prioritas dan memberikan pengingat otomatis sebelum tenggat waktu tiba.
6. Mahasiswa menerima notifikasi di perangkat mereka tentang tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Skenario Alternatif:

- Mahasiswa dapat mengedit tugas atau jadwal jika ada perubahan.
- Jika mahasiswa melewati tenggat waktu, aplikasi memberikan notifikasi tambahan sebagai pengingat.

Use Case 2: Rekomendasi Waktu Pengerjaan Tugas

Aktor Utama: Mahasiswa

Tujuan: Aplikasi merekomendasikan waktu terbaik bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas berdasarkan pola kebiasaan mereka.

Deskripsi Singkat: Mahasiswa sering merasa kesulitan menentukan waktu terbaik untuk mengerjakan tugas. Aplikasi UnilaMate.AI menganalisis kebiasaan pengguna dan memberikan rekomendasi waktu optimal untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Alur Proses:

1. Mahasiswa memasukkan tugas yang harus diselesaikan.
2. Aplikasi menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau pola produktivitas mahasiswa, seperti waktu paling aktif dalam sehari.
3. Aplikasi merekomendasikan waktu optimal untuk mengerjakan tugas berdasarkan data tersebut.
4. Mahasiswa menerima notifikasi yang menyarankan kapan waktu terbaik untuk mulai mengerjakan tugas.
5. Mahasiswa mengikuti rekomendasi aplikasi dan menyelesaikan tugas pada waktu yang disarankan.

Skenario Alternatif:

- Mahasiswa dapat mengabaikan rekomendasi jika mereka memiliki preferensi waktu sendiri.
- Aplikasi menyesuaikan rekomendasi berdasarkan umpan balik dari mahasiswa tentang efektivitas rekomendasi sebelumnya.

Use Case 3: Pembuatan Timeline Pengerjaan Otomatis

Aktor Utama: Mahasiswa

Tujuan: Membantu mahasiswa menyelesaikan tugas besar dengan membagi tugas tersebut menjadi sub-tugas kecil yang lebih mudah dikelola.

Deskripsi Singkat: Saat mahasiswa memasukkan tugas besar dengan tenggat waktu yang panjang, aplikasi secara otomatis membuat timeline pengerjaan yang membagi tugas menjadi sub-tugas kecil dengan estimasi waktu pengerjaan.

Alur Proses:

1. Mahasiswa memasukkan tugas besar dengan tenggat waktu yang jauh.
2. Aplikasi UnilaMate.AI memecah tugas tersebut menjadi beberapa sub-tugas yang lebih kecil dan manageable.
3. Setiap sub-tugas diberi estimasi waktu pengerjaan.
4. Aplikasi menyusun timeline pengerjaan sub-tugas hingga seluruh tugas selesai sebelum deadline.
5. Mahasiswa dapat memantau progress melalui dashboard aplikasi yang menunjukkan persentase penyelesaian tugas.

Skenario Alternatif:

- Mahasiswa dapat mengubah atau menyesuaikan sub-tugas dan timeline sesuai preferensi pribadi.
- Aplikasi menyesuaikan sub-tugas jika ada perubahan mendadak pada jadwal atau prioritas mahasiswa.

Use Case 4: Sinkronisasi Lintas Perangkat

Aktor Utama: Mahasiswa

Tujuan: Memungkinkan mahasiswa mengakses data tugas dan jadwal di berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, dan komputer.

Deskripsi Singkat: Mahasiswa sering kali bekerja di berbagai perangkat berbeda. UnilaMate.AI menyediakan sinkronisasi data berbasis cloud sehingga mahasiswa dapat melanjutkan pekerjaan atau melihat jadwal di perangkat manapun tanpa harus memindahkan data secara manual.

Alur Proses:

1. Mahasiswa menginput tugas dan jadwal di aplikasi UnilaMate.AI melalui komputer.
2. Data tersebut secara otomatis disimpan di cloud.
3. Mahasiswa kemudian membuka aplikasi di smartphone atau tablet untuk melihat tugas dan jadwal yang sama.
4. Setiap perubahan yang dilakukan pada satu perangkat secara otomatis disinkronkan ke perangkat lain.

Skenario Alternatif:

- Jika ada gangguan internet, aplikasi menyimpan data secara lokal dan menyinkronkannya ke cloud setelah koneksi tersedia kembali.
- Mahasiswa dapat mengatur preferensi sinkronisasi berdasarkan jenis data yang diinginkan untuk disinkronkan di semua perangkat.

Use Case 5: Evaluasi Efisiensi Pengerjaan Tugas

Aktor Utama: Mahasiswa

Tujuan: Aplikasi mengevaluasi waktu dan metode yang digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa depan.

Deskripsi Singkat: Setelah mahasiswa menyelesaikan tugas, UnilaMate.AI mengevaluasi seberapa efisien mereka dalam menggunakan waktu dan memberikan saran perbaikan untuk tugas selanjutnya.

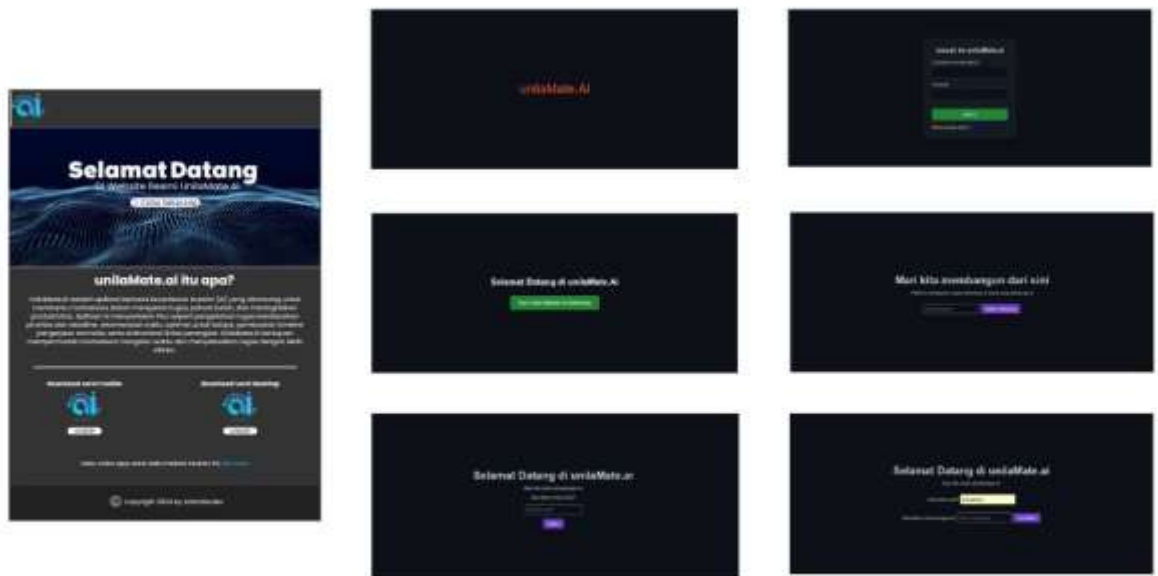
Alur Proses:

1. Mahasiswa menyelesaikan tugas dan menandainya sebagai selesai di aplikasi.
2. Aplikasi memeriksa waktu yang digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas tersebut.
3. Aplikasi memberikan umpan balik tentang seberapa efisien waktu yang digunakan dibandingkan dengan estimasi awal.
4. Mahasiswa menerima rekomendasi untuk meningkatkan manajemen waktu dan metode pengerjaan tugas di masa depan.

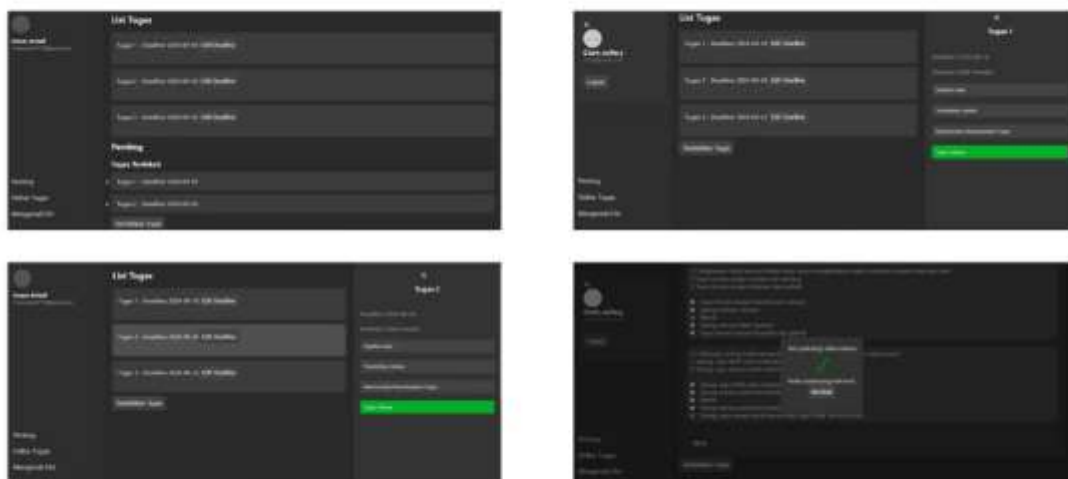
Skenario Alternatif:

- Mahasiswa dapat menolak umpan balik jika merasa tidak relevan.
- Aplikasi terus menyesuaikan rekomendasi berdasarkan evaluasi dan pola belajar mahasiswa.

3.5 Desain aplikasi menggunakan Teknik wireframe



Gambar 3.5.1 Desain aplikasi menggunakan Teknik wireframe



Gambar 3.5.2 Desain aplikasi menggunakan Teknik wireframe

BAB IV

MANFAAT DAN DAMPAK APLIKASI

Aplikasi UnilaMate.AI dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas dan waktu secara lebih efektif melalui penggunaan teknologi AI dan machine learning. Dengan fitur-fitur yang berfokus pada personalisasi dan otomatisasi, aplikasi ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan serta dampak jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa, mengurangi stres, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih terstruktur. Bab ini akan menjelaskan manfaat dan dampak dari penggunaan UnilaMate.AI secara lebih mendetail.

4.1. Manfaat Aplikasi UnilaMate.AI

4.1.1. Solusi untuk Kesulitan Mengelola Waktu dan Tugas

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa adalah mengatur waktu dan prioritas tugas secara efektif, terutama ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat. UnilaMate.AI memberikan solusi berupa fitur pengelolaan tugas yang didasarkan pada prioritas dan deadline. Daftar tugas akan diurutkan berdasarkan urgensi, sehingga mahasiswa dapat fokus terlebih dahulu pada tugas yang paling mendesak.

Manfaat Utama:

- Mahasiswa dapat mengatur tugas berdasarkan prioritas yang telah diatur oleh aplikasi, sehingga lebih terarah dalam menyelesaikan tugas-tugas besar tanpa terburu-buru.
- Pengingat otomatis membantu mahasiswa tetap disiplin dalam menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu.

4.1.2. Meningkatkan Produktivitas dengan Rekomendasi Waktu Optimal

Mahasiswa sering kali tidak menyadari kapan waktu produktif mereka untuk belajar. UnilaMate.AI menganalisis kebiasaan pengguna dan memberikan rekomendasi waktu yang paling optimal untuk mengerjakan tugas berdasarkan pola produktivitas yang terdeteksi. Fitur

ini memastikan bahwa mahasiswa dapat bekerja dengan lebih efisien pada saat mereka merasa paling produktif.

Manfaat Utama:

- Mahasiswa dapat memaksimalkan produktivitas dengan bekerja pada waktu yang lebih optimal, sesuai dengan pola kebiasaan yang teridentifikasi oleh aplikasi.
- Rekomendasi waktu membantu mengurangi kebiasaan menunda, sehingga tugas dapat diselesaikan dengan lebih baik dan tanpa terburu-buru.

4.1.3. Panduan Terpersonalisasi untuk Setiap Jenis Tugas

Banyak aplikasi manajemen tugas hanya menyediakan pengingat deadline tanpa menawarkan panduan khusus dalam menyelesaikan tugas. UnilaMate.AI menonjol dengan fitur personalisasi metode pengerjaan tugas yang didasarkan pada jenis tugas dan kebiasaan belajar pengguna. Sebagai contoh, aplikasi ini dapat merekomendasikan teknik brainstorming untuk tugas presentasi atau metode membaca cepat untuk menyelesaikan esai.

Manfaat Utama:

- Pengguna mendapatkan saran spesifik yang relevan untuk menyelesaikan tugas, membuat proses pengerjaan lebih efektif.
- Personalisasi ini membantu mahasiswa memilih metode yang paling cocok untuk jenis tugas tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar.

4.1.4. Timeline Pengerjaan Otomatis

Aplikasi ini tidak hanya memberikan pengingat deadline, tetapi juga secara otomatis membuat timeline pengerjaan tugas yang membagi tugas besar menjadi sub-tugas kecil. Setiap sub-tugas diberikan estimasi waktu pengerjaan, sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani dengan tugas besar yang harus diselesaikan sekaligus.

Manfaat Utama:

- Membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas besar secara bertahap, sehingga tidak terburu-buru mendekati deadline.

- Sub-tugas yang diatur secara proporsional memudahkan mahasiswa untuk mengikuti timeline yang lebih realistis, mengurangi stres karena tugas besar.

4.1.5. Akses Lintas Perangkat yang Fleksibel

UnilaMate.AI didukung oleh teknologi cloud computing, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses jadwal dan tugas mereka dari berbagai perangkat. Data yang selalu disinkronkan secara otomatis membuat pengguna tidak perlu khawatir kehilangan informasi atau harus melakukan input ulang pada perangkat yang berbeda.

Manfaat Utama:

- Fleksibilitas untuk mengelola tugas dari berbagai perangkat, seperti komputer, tablet, atau smartphone.
- Data yang selalu up-to-date memudahkan mahasiswa untuk mengakses dan mengelola tugas kapan saja dan di mana saja.

4.2. Dampak Aplikasi UnilaMate.AI

4.2.1. Dampak pada Produktivitas Akademik

Dengan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas, seperti rekomendasi waktu terbaik untuk mengerjakan tugas dan pembuatan timeline otomatis, UnilaMate.AI membantu mahasiswa menjadi lebih terorganisir dan efisien. Dampaknya, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dengan hasil yang lebih baik.

Dampak Utama:

- Peningkatan produktivitas harian melalui manajemen waktu yang lebih efektif.
- Pengelolaan tugas yang lebih baik, memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kewalahan.

4.2.2. Dampak pada Kesehatan Mental

Banyak mahasiswa mengalami tekanan akibat tumpukan tugas dan deadline yang tidak terorganisir. Dengan membantu mahasiswa mengelola tugas dan waktu secara lebih terstruktur,

UnilaMate.AI dapat mengurangi stres yang sering kali muncul akibat penundaan tugas. Pengingat dan panduan yang terpersonalisasi juga memberikan rasa kontrol yang lebih besar terhadap pekerjaan mereka.

Dampak Utama:

- Mengurangi tingkat stres yang berkaitan dengan akademik karena tugas dikelola dengan lebih baik.
- Memberikan rasa percaya diri karena pengguna tahu cara mengelola waktu mereka secara efisien.

4.2.3. Dampak pada Pengalaman Belajar

Fitur personalisasi UnilaMate.AI memungkinkan mahasiswa untuk menemukan metode belajar yang paling cocok dengan gaya mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dengan panduan yang disesuaikan berdasarkan jenis tugas, mahasiswa dapat mengerjakan tugas dengan cara yang lebih terarah dan relevan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari cara terbaik menyelesaikan pekerjaan.

Dampak Utama:

- Meningkatkan kualitas hasil belajar dengan metode yang lebih terarah.
- Membantu mahasiswa untuk menjadi lebih mandiri dalam mengatur gaya belajar mereka sesuai dengan tugas yang diberikan.

4.2.4. Dampak pada Keterampilan Manajemen Waktu

Seiring dengan penggunaan UnilaMate.AI, mahasiswa akan terbiasa dengan cara mengelola waktu dan tugas mereka secara lebih baik. Pengalaman ini dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam karier mereka di masa depan, di mana keterampilan manajemen waktu sangat dihargai di berbagai bidang pekerjaan.

Dampak Utama:

- Meningkatkan keterampilan manajemen waktu yang akan berguna dalam kehidupan profesional setelah lulus kuliah.

- Mahasiswa belajar untuk lebih terorganisir dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas mereka.

4.3. Manfaat Jangka Panjang bagi Institusi Pendidikan

Selain dampak pada individu mahasiswa, UnilaMate.AI juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi institusi pendidikan. Aplikasi ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem akademik kampus, memberikan solusi terpadu bagi ribuan mahasiswa dalam mengelola tugas dan waktu mereka. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas akademik secara keseluruhan serta memberikan citra positif bagi institusi yang mengutamakan teknologi dalam mendukung kesuksesan mahasiswa.

Manfaat Utama bagi Institusi:

- Meningkatkan efektivitas akademik dengan memberikan alat yang membantu mahasiswa dalam mengelola waktu dan tugas mereka.
- Mendorong adopsi teknologi yang lebih baik di kalangan mahasiswa, yang relevan dengan tren digitalisasi di dunia pendidikan.

BAB V

IMPLEMENTASI APLIKASI DI MASA YANG AKAN DATANG

5.1. AI-Powered Task Manager

- Fitur ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mempelajari kebiasaan pengguna dalam hal pengelolaan waktu dan pengerjaan tugas.
- Manfaat: AI akan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan data kebiasaan produktivitas, membantu pengguna mengatur waktu dengan lebih efektif dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas.

5.2. Task Breakdown (Langganan Premium)

- Fitur ini memecah tugas besar menjadi sub-tugas kecil agar lebih mudah diatur dan diselesaikan.
- Manfaat: Membantu pengguna menghindari rasa kewalahan dengan tugas besar dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan pekerjaan secara bertahap hingga tenggat waktu.

5.3. Reminder dan Notifikasi Pintar (Langganan Premium)

- Sistem pengingat otomatis yang disesuaikan dengan urgensi dan prioritas tugas, serta berbasis analisis produktivitas pengguna.
- Manfaat: Memberikan notifikasi pada waktu produktif dan memastikan pengguna tidak melewatkan tenggat waktu penting, sehingga dapat meminimalkan penundaan.

5.4. Rekomendasi Waktu Terbaik

- UnilaMate.AI akan memberikan rekomendasi waktu terbaik untuk mengerjakan tugas berdasarkan data seperti pola waktu produktif, frekuensi belajar, dan durasi aktivitas pengguna.

- Manfaat: Membantu pengguna mengoptimalkan produktivitas dengan mengetahui kapan waktu yang paling ideal untuk fokus pada tugas, sehingga hasil kerja menjadi lebih efisien.

5.5. Rekomendasi Metode Belajar

- Memberikan saran metode yang tepat untuk menyelesaikan tugas berdasarkan jenis tugas yang dihadapi, seperti esai, coding, atau presentasi.
- Manfaat: Meningkatkan efektivitas belajar dan produktivitas dengan menyediakan metode yang relevan untuk setiap jenis tugas, memastikan pekerjaan diselesaikan dengan cara terbaik.

5.6. Dashboard Personal

- Menyediakan tampilan dashboard yang memuat daftar tugas, timeline pengerjaan, status kemajuan, dan estimasi penyelesaian waktu secara real-time.
- Manfaat: Memudahkan pengguna memantau progres tugas dan mengelola jadwal secara visual, sehingga mereka dapat merencanakan pekerjaan dengan lebih baik dan tepat waktu.

5.7. Dark Mode dan Custom Themes (Langganan Premium)

- Menyediakan opsi dark mode dan tema antarmuka yang dapat disesuaikan dengan preferensi visual pengguna.
- Manfaat: Meningkatkan kenyamanan penggunaan aplikasi dalam berbagai kondisi cahaya, serta memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih tampilan yang sesuai dengan preferensi mereka.

BAB VI

TAHAPAN PENGEMBANGAN

Tahapan pengembangan aplikasi unilaMate.Ai dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap aspek dari perencanaan hingga implementasi dan optimalisasi berjalan dengan baik. Berikut adalah tahapan pengembangan yang telah direncanakan beserta deskripsi kegiatannya

6.1 Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan	Tanggal	Kegiatan
Perencanaan	11 September 2024 – 12 September 2024	Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Penentuan fitur ini seperti AI-Powered Task Manager, Task Breakdown, dan Dashboard Personal. Juga termasuk perencanaan arsitektur aplikasi, pemilihan teknologi (React Native, Electron, Node.js), serta penyusunan timeline Proyek.
Pengembangan	12 September 2024 – 25 September 2024	Implementasi fitur utama seperti AI-Powered Task Manager, Task Breakdown, dan Reminder Pintar. Pengembangan dilakukan secara bertahap dimulai dari pengembangan frontend (react native dan html/css) dan backend (Node.js, MySQL). Singkronisasi lintas perangkat melalui cloud computing juga diintegrasikan pada tahap ini
Uji Coba	26 September 2024	Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik. Pengujian mencakup uji coba terhadap semua fitur, pengujian lintas perangkat, serta uji kinerja server untuk memastikan skalabilitas

		pengujian melibatkan mahasiswa sebagai pengguna awal untuk mendapatkan feedback langsung.
Optimasi	26 September 2024 – 27 September 2024	Pada tahap ini, dilakukan perbaikan dari hasil uji coba seperti perbaikan bug, peningkatan performa aplikasi, dan optimasi tampilan antarmuka. Selain itu, dilakukan penambahan fitur lanjutan seperti rekomendasi waktu terbaik dan dark mode sesuai masukan dari pengguna uji coba.

6.2 Timeline Proyek

No	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Perencanaan	11 September 2024	12 September 2024
2	Pengembangan	12 September 2024	25 September 2024
3.	Uji Coba	26 September 2024	26 September 2024
4.	Optimasi	26 September 2024	27 September 2024

BAB VII KENDALA DALAM PENGEMBANGAN

Selama proses pengembangan aplikasi UnilaMate.AI, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala ini memengaruhi efisiensi dalam proses pengembangan dan membutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang tepat agar aplikasi dapat dikembangkan sesuai rencana. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan:

7.1 Keterbatasan Waktu

Adapun keterbatasan waktu sebagai berikut:

- Deskripsi Kendala: Salah satu kendala utama yang dihadapi selama pengembangan adalah keterbatasan waktu untuk menyelesaikan seluruh fitur yang telah direncanakan. Pengembangan aplikasi membutuhkan fokus yang mendalam, terutama dalam hal implementasi, pengujian, dan debugging. Namun, seringkali waktu yang tersedia tidak cukup untuk melakukan semua tahap dengan detail.
- Solusi: Untuk mengatasi kendala ini, prioritas pengembangan diatur ulang dengan lebih fokus pada fitur-fitur utama terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan teknik manajemen waktu seperti pembagian waktu kerja harian dan pemetaan target mingguan juga diterapkan guna memastikan seluruh tahapan dapat berjalan lebih efektif.

7.2 Masalah Perangkat (Hang atau Not Responding)

Adapun kendala masalah perangkat sebagai berikut:

- Deskripsi Kendala: Kendala teknis lainnya yang muncul adalah perangkat yang sering mengalami hang atau not responding, terutama saat menjalankan emulator atau aplikasi berat selama proses uji coba. Hal ini memperlambat alur pengembangan karena perangkat harus sering kali di-restart, dan data yang belum tersimpan berisiko hilang.
- Solusi: Masalah ini diatasi dengan melakukan optimasi pada penggunaan perangkat. Beberapa tindakan seperti membersihkan memori perangkat, menutup aplikasi yang tidak diperlukan saat pengembangan, dan melakukan uji coba secara bertahap dengan simulator yang lebih ringan juga diterapkan. Selain itu, backup data rutin dilakukan untuk mencegah kehilangan data penting saat perangkat mengalami gangguan.

- Meskipun menghadapi beberapa kendala, proses pengembangan aplikasi UnilaMate.AI dapat terus berjalan dengan solusi-solusi yang tepat, sehingga pengembangan aplikasi tetap on track sesuai dengan target yang telah ditentukan.